VERİ MADENCİLİĞİ VE VERİ GÖRSELLEŞTİRME DÖNEM PROJESİ

Konu Öneri Formu

Ek A

Teslim: 1. hafta sonu

Formu doldurup 1. haftanın sonunda teslim edin. Konu onaylanmadan veri toplamaya başlamayın; veri kaynağınızın kullanım koşullarını kontrol etmeyi unutmayın.

1 · Öğrenci ve proje

AD SOYAD	ÖĞRENCİ NO.
Hasan Kaplan	**256066007**

PROJE BAŞLIĞI

Kişisel Dinleme Alışkanlıklarının Madenciliği, Oturum Kümelemesi ve Sonraki Şarkı Önerisi

ALAN

- ☐ Enerji
- ☐ Ulaşım
- ☐ Sağlık ve beslenme
- ☐ Eğitim
- ☐ E-ticaret
- ☐ Tarım
- ☐ Giyilebilir sensörler
- ☐ Kültürel miras ve arkeoloji
- ☐ Çevre ve afet
- ☐ Sosyal medya ve haber
- ☐ Spor
- ☐ Finans
- ☑ Müzik ve medya
- ☐ Diğer: _____

2 · Araştırma soruları

2–3 adet

1. Dinleme zaman damgaları ve parça geçişlerinden anlamlı oturum (session) ve bağlam kümeleri çıkarılabilir mi?
2. Hangi sanatçı ve müzik türü ikilileri aynı oturumlarda istatistiksel olarak güçlü birliktelik kuralları (yüksek lift) oluşturur?
3. CPU'da eğitilen sıralı derin öğrenme modeli (GRU/MLP), sonraki şarkı tahmininde Markov ve LightGBM'i ne ölçüde geçer?

3 · Veri

KAYNAK VE TOPLAMA YÖNTEMİ

betik, API, sensör, kamera...

Birincil veri: Kişisel Spotify Hesap Verisi Dışa Aktarımı (StreamingHistory JSON) ve Last.fm/Spotify son dinlenenler kaydı.

Zenginleştirme: Python (httpx) betiği ile Last.fm API (artist.getTopTags) üzerinden sanatçı tür/etiket ve meta veri çekimi.

VERİ TÜRÜ

☑ Tablo ☑ Zaman serisi ☐ Metin ☐ Görüntü / video ☐ Ses ☐ Mekânsal ☐ Graf

BEKLENEN BÜYÜKLÜK	TOPLAMA SÜRESİ
10.000+ dinleme satırı, 800+ sanatçı, 2.500+ şarkı (en az 5.000 satır)	Hafta 1–3 (Geçmiş 1 yıllık dışa aktarım + 3 hafta API takibi)

KAYNAĞIN KULLANIM KOŞULLARI UYGUN MU?

☑ Evet ☐ Hayır / açıklama:

KVKK/GDPR kişisel veri dışa aktarım hakkı ve resmi Last.fm / Spotify Web API kurallarına (hız sınırı en fazla 3 istek/sn) uyumludur.

4 · Aşama 1 — Planlanan yöntemler

Hafta 1–6

KLASİK YÖNTEM 1

Dinleme Oturumu Kümelemesi (K-Means & HDBSCAN): Oturum süresi, parça sayısı, atlama (skip) oranı, saat dilimi ve sanatçı çeşitliliğiyle dinleme modlarının kümelenmesi.

KLASİK YÖNTEM 2

Birliktelik Kuralları Madenciliği (FP-Growth - mlxtend): Aynı oturumda birlikte dinlenen sanatçı ve tür kümelerinden anlamlı kuralların (support, confidence, lift) keşfi.

DERİN ÖĞRENME MODELİ

Sıralı Öneri Ağı (PyTorch Embedding + GRU / MLP): CPU üzerinde dakikalar içinde eğitilebilen hafif sıralı mimari ile oturum içi sonraki sanatçı/şarkı tahmini ve SHAP analizi.

BASELİNE (TEMEL MODEL)

1. Derece Markov Geçiş Matrisi & LightGBM: Zamana göre bölünmüş (temporal split, veri sızıntısız) aynı test kümesinde Top-K HitRate@5 ve NDCG@5 metrikleriyle karşılaştırma.

5 · Aşama 2 — Görselleştirme fikri

Hafta 7–10

DASHBOARD'DA HANGİ SORUYU KEŞFETTİRECEĞİM

1) Günün saatlerine ve haftanın günlerine göre dinleme oturumu kümelerim (odaklanma, hareket, dinlenme) nasıl değişiyor?

2) Hangi sanatçılar arasında güçlü geçişler var ve sıralı öneri modeli hangi oturumlarda yüksek belirsizlik (entropi) gösteriyor?

Bağlantılı 3 görünüm (Streamlit): Dinleme Takvimi Isı Haritası + Oturum Küme Dağılımı + Top-K Tahmin ve Belirsizlik Paneli.

ÖZEL WEB GÖRSELLEŞTİRMESİ

D3.js, Observable Plot, deck.gl...

D3.js ile Etkileşimli Sanatçı Geçiş Ağı (Force-Directed Transition Graph) ve Radyal Saat×Gün Dinleme Takvimi:

Düğümler sanatçı dinleme süresini, kenarlar FP-Growth lift ve geçiş olasılığını kodlar; seçilen oturum kümesine göre filtrelenir.

6 · Riskler ve B planı

VERİ YETERİNCE TOPLANAMAZSA NE YAPACAĞIM

1) Spotify veri dışa aktarım arşivinin teslimi gecikirse, Last.fm API (user.getRecentTracks) ve Spotify Web API üzerinden günlük

otomatik çekim ile yerel geçmiş kayıtları birleştirilecek; açık oturum verileri yalnızca ön eğitim (pretraining) için kullanılacaktır.

2) API hız sınırları ve ağ kesintilerine karşı yerel SQLite/Parquet önbellekleme (cache) ve yeniden deneme yapısı kurulmuştur.

20.10.2026

Öğrenci imzası / tarih

Danışman onayı / tarih

DEĞERLENDİRİCİ NOTU

☐ Onaylandı ☐ Düzeltmeyle onaylandı ☐ Yeniden önerilmeli